

Proposition de Stage PFE (Projet de Fin d'Études)

Titre du sujet :

Conception et développement d'une plateforme décisionnelle pour la centralisation et l'analyse des données du personnel de santé en Tunisie

Durée : 4 mois

Nombre de stagiaires : 2

Spécialité : Business Intelligence

Contexte du projet :

Dans le cadre d'un projet en cours avec le **Ministère de la Santé**, notre société développe une solution nationale permettant de **centraliser toutes les informations relatives au personnel du secteur de la santé** (médecins, infirmiers, agents administratifs, etc.) à travers toutes les **régions, hôpitaux et établissements publics de santé en Tunisie**.

L'objectif est de concevoir un système décisionnel capable d'analyser, visualiser et superviser ces données de manière dynamique pour appuyer la **prise de décision stratégique** au niveau du ministère.

Objectifs du stage :

- Concevoir et développer un **module de Business Intelligence** intégré au système central.
- Mettre en place un **pipeline de traitement de données** (collecte, nettoyage, intégration, agrégation).
- Concevoir des **tableaux de bord dynamiques avec Power BI** pour le suivi des indicateurs clés (effectifs, répartition régionale, mobilité, taux d'absentéisme, etc.).
- Implémenter des scripts d'automatisation et d'orchestration de flux de données avec **Apache Airflow**.
- Développer un **module web** pour la consultation simplifiée de certaines statistiques.

Travail attendu :

1. Phase d'étude et de conception :

- Analyse du besoin fonctionnel et des sources de données existantes.
- Modélisation du **Data Warehouse** (schéma en étoile / flocon).
- Définition des indicateurs de performance (KPI).

2. Phase de développement :

- Extraction, transformation et chargement (ETL) avec Python / SQL / Airflow.
- Développement du backend (Java).
- Création d'interfaces web.

3. Phase BI et visualisation :

- Conception de rapports interactifs avec Power BI.
- Mise en place d'un espace décisionnel pour le ministère.

Environnement technique :

- **Langages** : Python, Java, SQL, JavaScript
- **Frameworks**: React, Spring Boot
- **Outils BI** : Power BI
- **ETL / Orchestration** : Apache Airflow
- **Base de données** : PostgreSQL
- **Versioning** : Git